

Linguagens de Consulta: **SQL** para Iniciantes

Desmistificando DDL e DML na estruturação e manipulação de dados.

Candidato: Daniel dos Santos Saraiva

Concurso Público IFCE – Área: Metodologia e Técnicas da
Computação

Quem sou eu?



Daniel Saraiva

41 anos • Casado

Professor



Graduação

- Graduação em Telemática
- Graduação em Computação



Pós-Graduação

- Especialização em Análise, Projeto e Gerência de Sistemas
- Especialização em Engenharia de Software
- Especialização em Docência na Educação Profissional



Mestrado: Computação Aplicada

Agenda da Aula



01. Introdução e Conceitos

O que é SQL e a importância dos dados no mundo moderno.

02. DDL: Definindo a Estrutura

Comandos para criação e alteração de tabelas e esquemas.

03. DML: Manipulando Dados

Inserção, atualização, remoção e consultas essenciais.

04. Prática e Exercícios

Aplicação direta dos conceitos em um ambiente de banco de dados.

*"Os dados são o novo petróleo. Mas,
assim como o petróleo, eles não têm
valor até serem refinados e extraídos
corretamente."*

— Clive Humby

E como extraímos esse valor? Através das **Linguagens de Consulta**.

O que é SQL?

A Linguagem Padrão

SQL (*Structured Query Language*) é a linguagem de programação universal utilizada para gerenciar, armazenar e consultar informações em Bancos de Dados Relacionais.

Muito Além de Planilhas

Enquanto uma planilha trava com muitos dados, o SQL é projetado para processar, filtrar e cruzar milhões de registros em frações de segundo, com total segurança e integridade.

As Gavetas do SQL (A Analogia da Casa)



DDL

Data Definition Language

A Estrutura. São as paredes e os cômodos. Comandos que definem como a nossa "casa" de dados será construída e estruturada.



DML

Data Manipulation Language

A Mobília. São os moradores e os móveis. Comandos para inserir, buscar, atualizar ou remover informações de dentro da casa.



DCL / TCL

Controle e Transações

As Fechaduras. Comandos avançados que determinam quem tem a chave para entrar na casa e como proteger as transações.

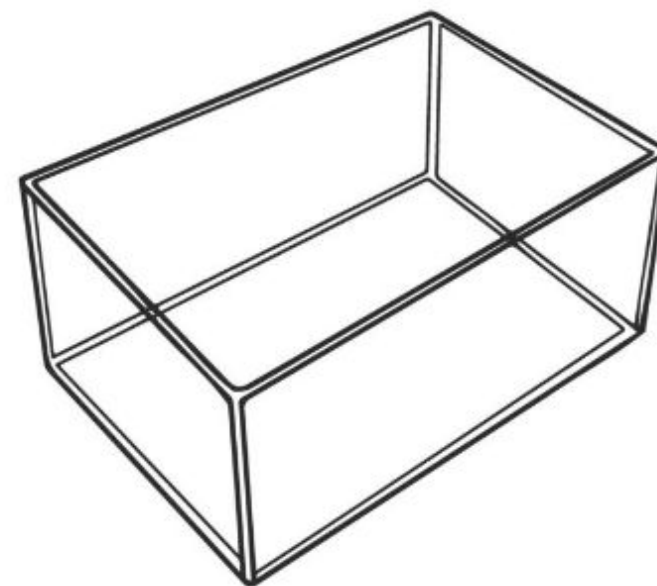
Foco na Estrutura: DDL

Data Definition Language: Construindo a fundação.

O Comando **CREATE TABLE**

- ✓ O comando principal da DDL.
- ✓ Define o nome da tabela que armazenará os dados.
- ✓ Estabelece as colunas (atributos) e suas regras.
- ✓ Define Tipos de Dados estritos (Ex: `INT` para números inteiros, `VARCHAR` para textos).

```
CREATE TABLE usuarios (  
  id INT PRIMARY KEY,  
  nome VARCHAR(100)  
);
```



Outros Comandos **DDL** Essenciais

ALTER TABLE

Modifica a estrutura de uma tabela já existente. Permite adicionar, remover ou alterar colunas e restrições.

```
ALTER TABLE usuarios  
ADD COLUMN data_nasc DATE;
```

Ação: Modificar

DROP TABLE

Exclui permanentemente a tabela e todos os seus dados do banco de dados. Operação irreversível!

```
DROP TABLE pedidos;
```

Ação: Excluir Objeto

TRUNCATE

Remove todos os registros da tabela, mas mantém sua estrutura intacta para novos dados.

```
TRUNCATE TABLE logs;
```

Ação: Esvaziar Dados

Demonstração Prática: Fluxo DDL

1. CRIAÇÃO (Base)

Começamos definindo a tabela inicial com colunas básicas.

```
CREATE TABLE frota (  
  id INT PRIMARY KEY,  
  modelo VARCHAR(50)  
);
```

2. EVOLUÇÃO (Alter)

A estrutura muda conforme a necessidade do negócio.

```
ALTER TABLE frota  
ADD COLUMN ano INT;  
  
ALTER TABLE frota  
ADD COLUMN placa  
CHAR(7);
```

3. LIMPEZA (Truncate)

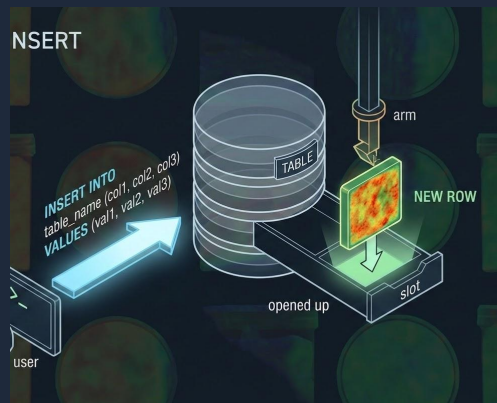
Remoção rápida de dados mantendo a estrutura pronta.

```
TRUNCATE TABLE frota;  
  
-- Estrutura mantida  
-- Dados removidos  
-- IDs reiniciados
```

Foco nos Dados: DML

Data Manipulation Language: Dando vida ao banco de dados.

Comandos **DML** Essenciais



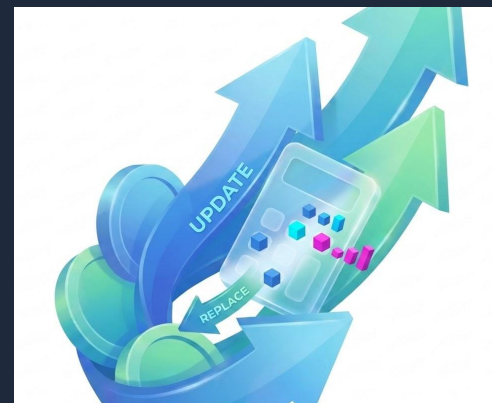
INSERT

Adiciona novos registros à estrutura criada (novas linhas na tabela).



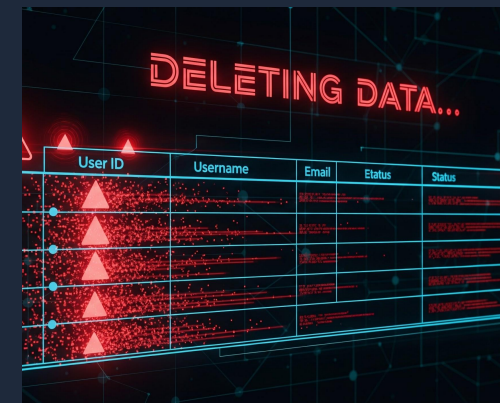
SELECT

O coração do SQL. Busca, projeta e filtra informações específicas.



UPDATE

Atualiza dados existentes na tabela.



DELETE

Remove registros específicos ou todos os dados de uma tabela.

Demonstração Prática: **INSERT**

1. SINTAXE BÁSICA

Especificamos a tabela, as colunas e os respectivos valores.

```
INSERT INTO filmes
(id, titulo, ano)
VALUES
(1, 'Matrix', 1999);
```

2. MÚLTIPLOS DADOS

É possível inserir várias linhas em um único comando SQL.

```
INSERT INTO filmes
(id, titulo, ano)
VALUES
(2, 'Avatar', 2009),
(3, 'Seven', 1995);
```

3. VISUALIZAÇÃO

Os dados agora residem na estrutura física do banco.

ID	Title	Year
1	Matrix	1999
2	Avatar	2009
3	Seven	1995

Demonstração Prática: **SELECT**

1. CONSULTA SIMPLES

Recuperamos colunas específicas ou todos os registros de uma tabela.

```
SELECT * FROM filmes;

SELECT titulo, ano
FROM filmes;
```

2. FILTRANDO DADOS

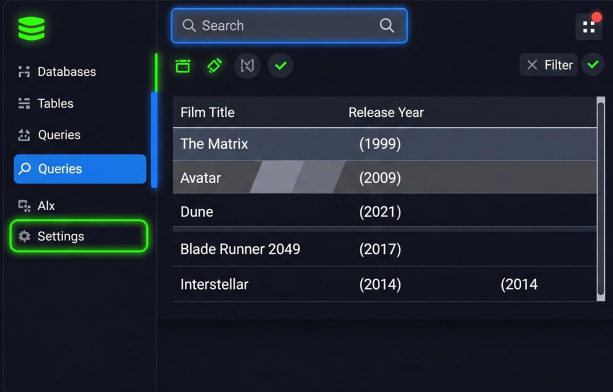
A cláusula **WHERE** permite filtrar resultados baseados em condições.

```
SELECT * FROM filmes
WHERE ano > 2000;

SELECT * FROM filmes
WHERE titulo = 'Matrix';
```

3. RESULTADO ESPERADO

O SGBD retorna uma tabela virtual com os dados processados.



The screenshot shows a database management system interface. On the left is a sidebar with navigation options: Databases, Tables, Queries, Aliases, and Settings. The 'Settings' option is highlighted with a green circle. The main area displays a search bar at the top and a table of results below. The table has two columns: 'Film Title' and 'Release Year'. The results are as follows:

Film Title	Release Year
The Matrix	(1999)
Avatar	(2009)
Dune	(2021)
Blade Runner 2049	(2017)
Interstellar	(2014) (2014)

Demonstração Prática: UPDATE

1. ATUALIZAÇÃO SIMPLES

Alteramos valores de registros específicos utilizando filtros precisos.

```
UPDATE filmes  
SET ano = 2024  
WHERE id = 1;
```

2. MÚLTIPLOS CAMPOS

É possível atualizar várias colunas de uma vez em um único comando.

```
UPDATE filmes  
SET titulo = 'Neo Matrix',  
ano = 2025  
WHERE titulo = 'Matrix';
```

3. ESTADO FINAL

O banco de dados reflete as alterações após o processamento.



Title				
Film	Title			
Film ID	Director	Release Year	Genre	Genre
Filo	Matrix	Neo Matrix	SanMetg	5000
Motn	Matrix	Neo Matrix	SanMetg	5051
Matrix	Matrix	Neo Matrix	SanMetg	5001
Filo	Matrix	Neo Matrix	Neo Matrix	3054

Save Changes

⚠ PERIGO: Nunca esqueça a cláusula WHERE! Sem ela, TODOS os registros da tabela serão atualizados.

Demonstração Prática: DELETE

1. REMOÇÃO SIMPLES

Excluimos registros específicos baseados em uma condição WHERE única.

```
DELETE FROM filmes  
WHERE id = 3;
```

2. FILTROS COMPLEXOS

Podemos remover múltiplos registros que atendam a critérios combinados.

```
DELETE FROM filmes  
WHERE ano < 2000  
AND genero = 'Terror';
```

3. IMPACTO FINAL

O comando remove as tuplas da estrutura física permanentemente.



⚠ PERIGO: Nunca esqueça a cláusula **WHERE**! Sem ela, TODOS os registros da tabela serão excluídos.

DDL vs DML

Característica	DDL (Data Definition Language)	DML (Data Manipulation Language)
Função Principal	Cria e Altera a Estrutura (Esquema)	Insere, Lê e Altera os Dados
Alvo da Ação	Tabelas, Índices, Banco de Dados	Registros (Linhas da Tabela)
Principais Comandos	CREATE, ALTER, DROP	INSERT, SELECT, UPDATE
Analogia Prática	Construir a tabela no Excel	Preencher e filtrar as células

Desafio Prático: IFCE-Flix

É hora do Live Coding!

Abram seus simuladores. Vamos atuar como desenvolvedores Back-end criando a fundação de um novo serviço de streaming.



Passo 1

DDL - Criar Tabela `filmes`



Passo 2

DML - Inserir o catálogo base



Passo 3

DML - Consultar filmes de Ficção

Ferramentas: XAMPP

Ambiente de Desenvolvimento Local

O XAMPP é o ambiente PHP mais popular e uma distribuição Apache inteiramente gratuita e fácil de instalar, contendo MariaDB, PHP e Perl.

- Servidor Apache + MariaDB (MySQL)
- Interpretador PHP atualizado
- Interface PHPMyAdmin para gestão

DOWNLOAD OFICIAL

[apachefriends.org](https://www.apachefriends.org)



The screenshot shows the XAMPP website homepage. At the top is a navigation bar with links: Apache Friends, Download, Hosting, Community, and About. There is also a search bar and a language selector set to EN. The main heading is "XAMPP Apache + MariaDB + PHP + Perl". Below this, there is a section titled "What is XAMPP?" which states that XAMPP is the most popular PHP development environment and is a completely free, easy-to-install Apache distribution containing MariaDB, PHP, and Perl. To the right of this text is a large image of the XAMPP logo, which is an orange square with a white play button icon and the word "XAMPP" below it. At the bottom, there is a "Download" button with a green arrow and a link to "Click here for other versions". To the right of the download button are three buttons for different operating systems: "XAMPP for Windows 8.2.12 (PHP 8.2.12)", "XAMPP for Linux 8.2.12 (PHP 8.2.12)", and "XAMPP for OS X 8.2.4 (PHP 8.2.4)".

Painel de Controle XAMPP – Configuração Padrão

Material de Aula

Repositório GitHub

Todo o conteúdo prático, scripts SQL e exemplos utilizados em aula estão disponíveis para consulta e download no GitHub oficial do curso.

ACESSO AO MATERIAL

github.com/dansaraiva/aula-concurso-ifce



Escaneie o código ou acesse o link para baixar os arquivos.

Referências Bibliográficas



01

ELMASRI, Ramez; **NAVATHE**, Shamkant B.
Sistemas de Banco de Dados. 7. ed. São Paulo: Pearson, 2018.

02

SILBERSCHATZ, Abraham; **KORTH**, Henry F.; **SUDARSHAN**, S.
Sistema de Bancos de Dados. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2020.



Dúvidas?

Muito obrigado pela atenção e excelente prática a todos!

Daniel Saraiva

danielsaraiva.ti@gmail.com
